



CSE Summer School

12 - 07 - 2026

Team 10
Mentor: Nguyễn Minh Thái

1. Lý thuyết Về Reinforcement Learning



2. Map và Training



3. Cải tiến Policy, Kết quả



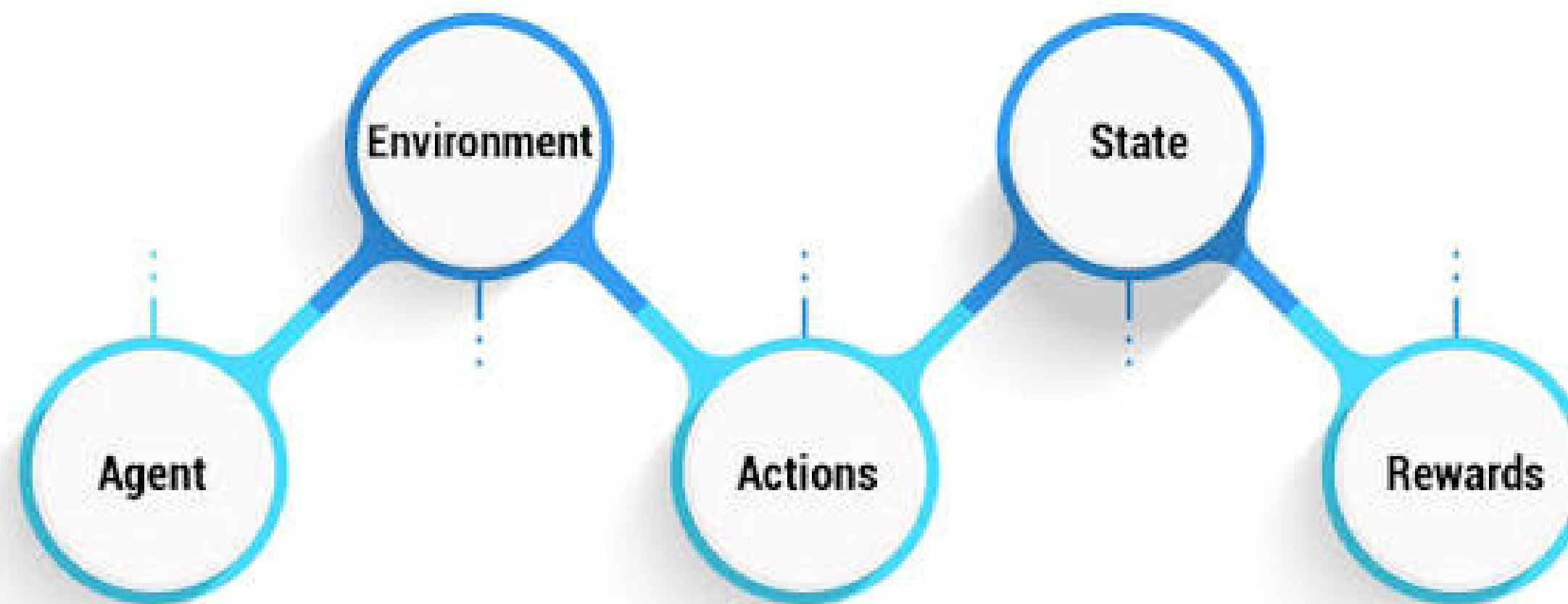
4. Lỗi gặp phải, Bài học rút ra

Reinforcement Learning (RL): Là phương pháp học của AI thông qua:

- Khám phá môi trường
- Thử và sai
- Nhận thưởng phạt
- Tối ưu hóa quyết định, củng cố cho hành vi đúng

Thành phần cơ bản

COMPONENTS OF REINFORCEMENT LEARNING



Reinforcement Learning

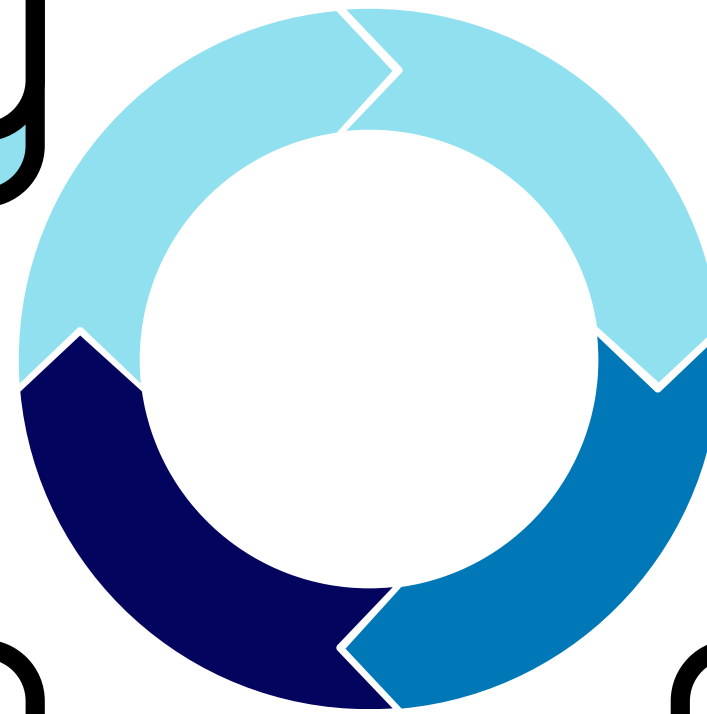
Quy trình tương tác

Agent :

- Quan sát trạng thái
- Thực hiện hành động
- Gieo phản ứng lên môi trường

Environment:

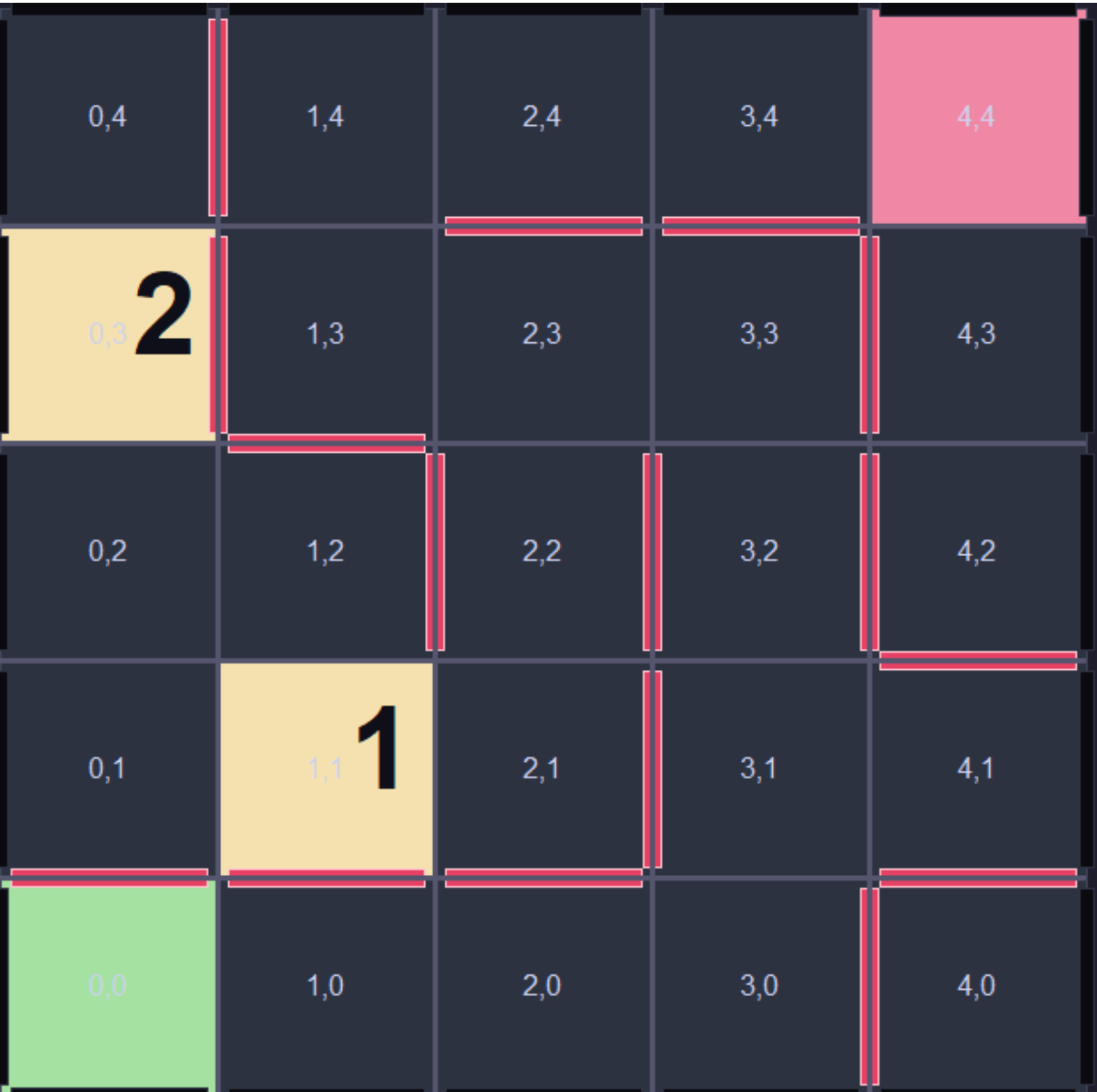
-Phản hồi bằng phần thưởng ở trạng thái mới



Quá trình được lặp đi lặp lại nhiều lần
đến khi Agent đưa ra được chiến lược
tối ưu

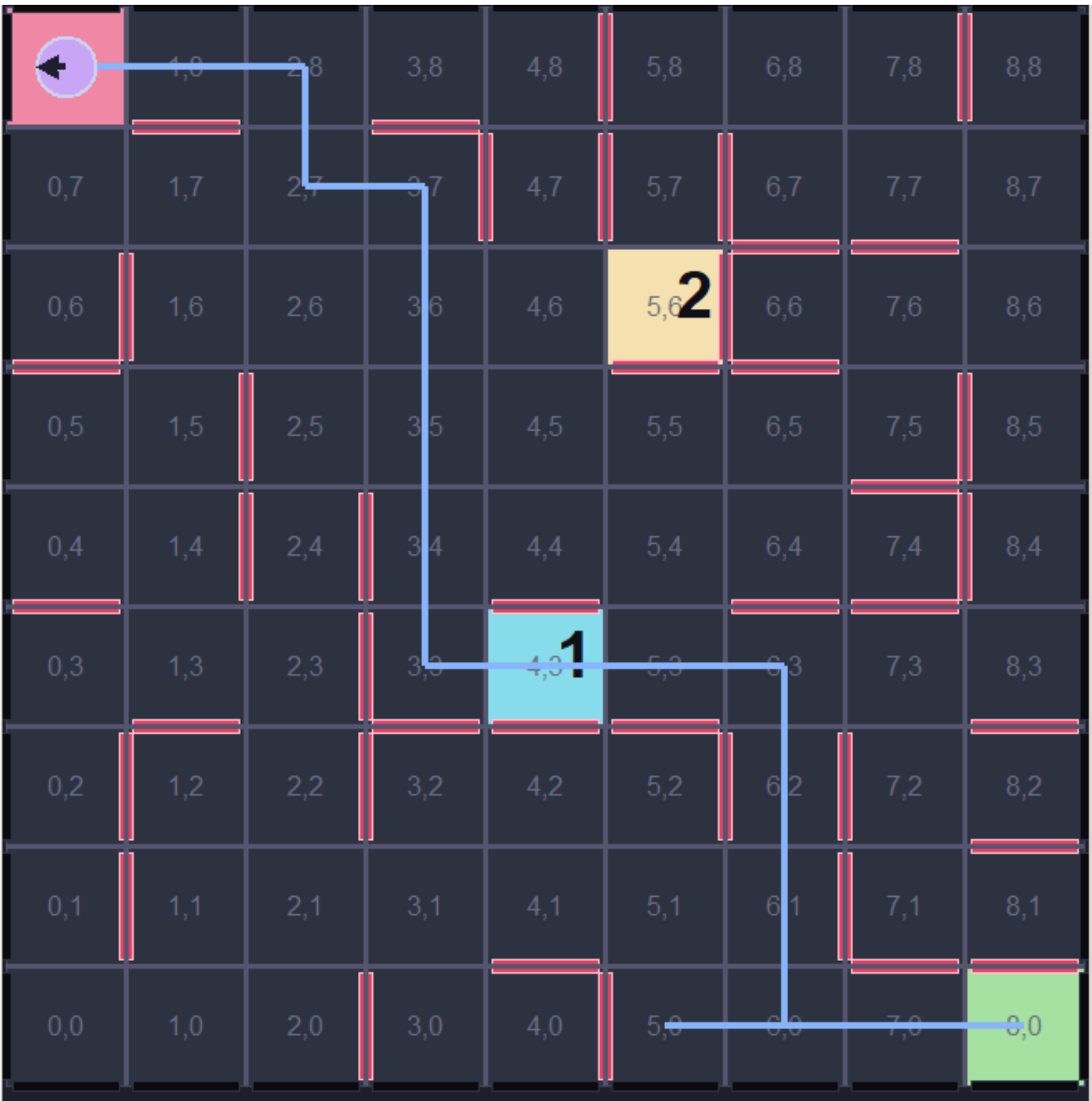
Agent lập ra chiến lược sau quá trình
tương tác môi trường và nhận
thưởng/phạt

Cách tạo map huấn luyện



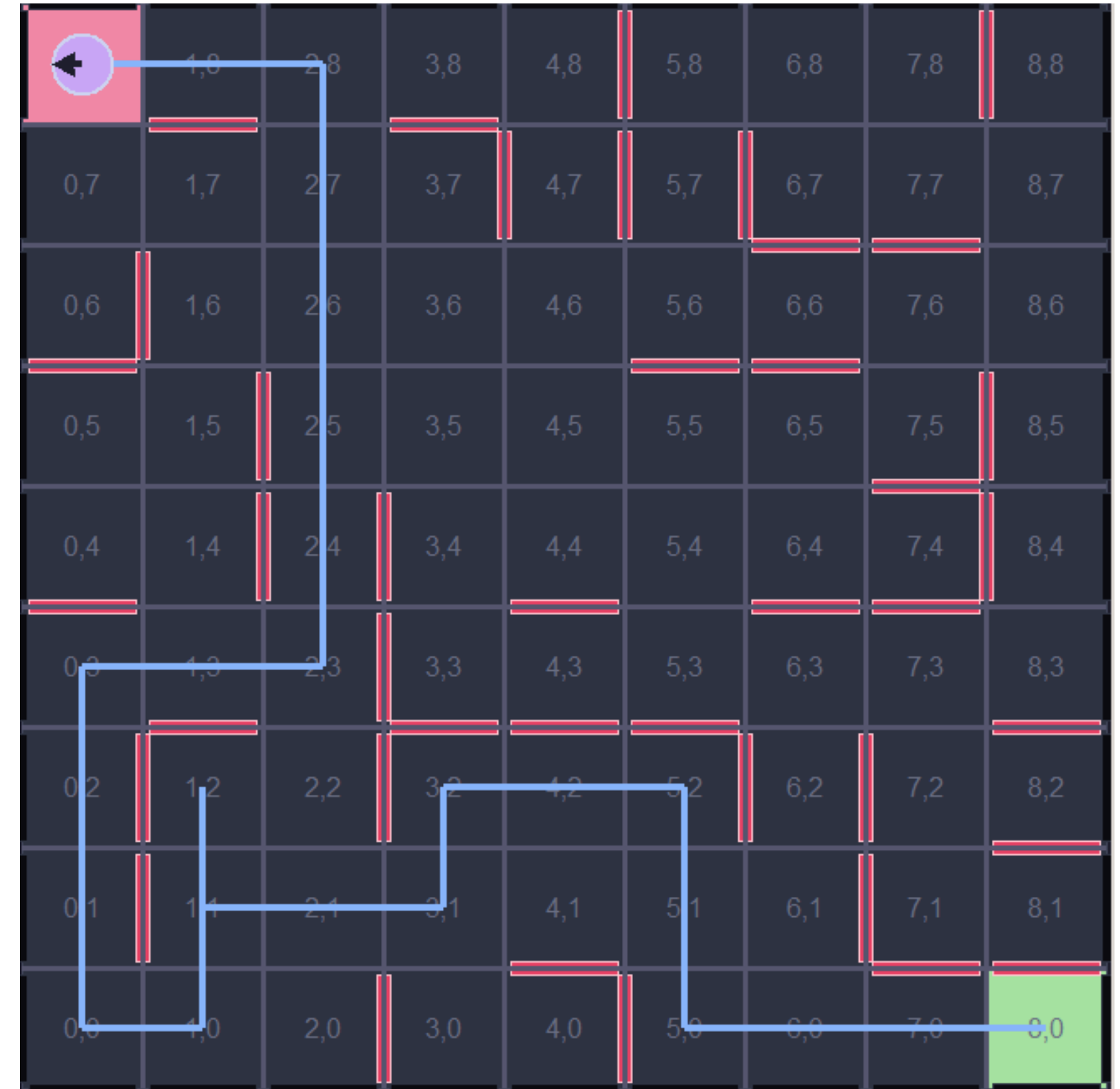
Reward Tiêu chí 1: Checkpoints

Đến goal	1	100	- Tính điểm khi action chạm vào ô Goal
Chạm checkpoint	1	25	- Tính điểm khi action chạm vào ô Checkpoint
Chạm checkpoint	1	— Số thứ tự Checkpoint	1
Va chạm tường	1	-3	- Tính điểm với hành động Forward va chạm tường
Mỗi Action	1	-0.1	- Tính điểm với mỗi action
Lại gần goal	1	0.3	- Tính điểm khi "Trend goal" của action vừa làm là +1
Tiến xa goal	1	-0.1	- Tính điểm khi "Trend goal" của action vừa làm là -1
Lại gần checkpoint	1	0.2	- Tính điểm khi "Trend CP" của action vừa làm là +1
Lại gần checkpoint	1	— Số thứ tự Checkpoint	1
Đi xa checkpoint	1	-0.1	- Tính điểm khi "Trend CP" của action vừa làm là -1
Đi xa checkpoint	1	— Số thứ tự Checkpoint	1
Tiến lên thành công	1	10	- Tính điểm với hành động Forward không va chạm tường
Quay lại ô	1	-0.5	- Tính điểm khi quay lại vào ô đó n lần
Quay lại ô	1	— Ngưỡng ô lặp lại	2
Xoay tại chỗ liên tục	1	-300	- Tính điểm khi xoay tại chỗ n vòng



Reward Tiêu chí 2: Bao phủ

Đền goal	1	2500	- Tính điểm khi action chạm vào ô Goal
Chạm checkpoint	1	0	- Tính điểm khi action chạm vào ô Checkpoint
Chạm checkpoint	1	— Số thứ tự Checkpoint	1
Lại gần goal	1	3	- Tính điểm khi "Trend goal" của action vừa làm là +1
Tiễn xa goal	1	-4	- Tính điểm khi "Trend goal" của action vừa làm là -1
Bước tới ô mới	1	40	- Tính điểm khi bước tới ô mới
Tiến lên thành công	1	10	- Tính điểm với hành động Forward không va chạm tường
Va chạm tường	1	-500	- Tính điểm với hành động Forward va chạm tường
Mỗi Action	1	-1	- Tính điểm với mỗi action
Xoay tại chỗ	1	0	- Tính điểm khi xoay tại chỗ
Xoay sang hướng thông thoáng	1	20	- Tính điểm khi xoay mặt sang hướng không có tường
Xoay tại chỗ liên tục	1	-100	- Tính điểm khi xoay tại chỗ n vòng
Xoay tại chỗ liên tục	1	— Ngưỡng xoay tính điểm	2
Xoay khi có thể đi thẳng	1	-4	- Tính điểm khi xoay mà hướng trước khi xoay không có tường
Xoay hướng bị chặn	1	-18	- Tính điểm khi xoay mặt sang hướng có tường



REINFORCEMENT LEARNING (Q-LEARNING)

HIỂU ĐƠN GIẢN QUA CÂU CHUYỆN EM BÉ HỌC ĐI

Ý tưởng cốt lõi: Robot (em bé) tự học cách đi (tìm đường) bằng cách thử – sai – học từ kinh nghiệm.

1 MÔI TRƯỜNG (MAP)

Ngôi nhà



- Cha mẹ tạo môi trường để em bé học đi.
- Bắt đầu đơn giản, sau đó phức tạp hơn (nhiều phòng, ngã rẽ, ngõ cụt...).

2 LUẬT THƯỞNG PHẠT (REWARD)

Quy tắc của cha mẹ



Hành động	Thưởng / Phạt (Ví dụ)
Đến đúng nơi (Goal)	+1000
Đi qua ô mới	+5
Mỗi bước đi (Action)	-1
Va chạm đồ vật (Collision)	-100
Đi vòng / Lặp lại (Loop)	-10

- Thưởng lớn cho mục tiêu.
- Phạt nặng cho sai lầm.

3 MỖI LẦN TẬP ĐI (EPISODE)

Một lần trải nghiệm



- Em bé bắt đầu từ điểm xuất phát.
- Đi đến Goal hoặc bị té/va chạm thì kết thúc.
- Mỗi lần như vậy được gọi là một Episode.

4 HỌC TỪ KINH NGHIỆM (Q-TABLE UPDATE)

Ghi nhớ "sổ kinh nghiệm"



- Sau mỗi Episode, em bé nhớ lại: "Đường này bị vướng", "Đường kia nhanh hơn"...
- Trong Q-Learning, kinh nghiệm được lưu vào Q-Table (bảng giá trị kỳ vọng cho từng hành động)

5 KHÁM PHÁ → KHAI THÁC (EXPLORATION → EXPLOITATION)

Exploration (Ban đầu)



Exploitation (Sau nhiều lần)



- Ban đầu: thử nhiều hướng để khám phá (exploration).
- Sau nhiều lần: chọn đường tốt nhất đã học được (exploitation).

6 KẾT QUẢ: BIẾT ĐI THÀNH THẠO (POLICY)

Kinh nghiệm của em bé



- Toàn bộ kinh nghiệm được lưu thành Policy (.bin).
- Dùng để đi đường (inference) hoặc tiếp tục huấn luyện để tốt hơn.

TÓM TẮT QUY TRÌNH



1. Môi trường (Map)



2. Thưởng & Phạt (Reward)



3. Mỗi lần tập đi (Episode)



4. Học từ kinh nghiệm (Cập nhật Q-Table)



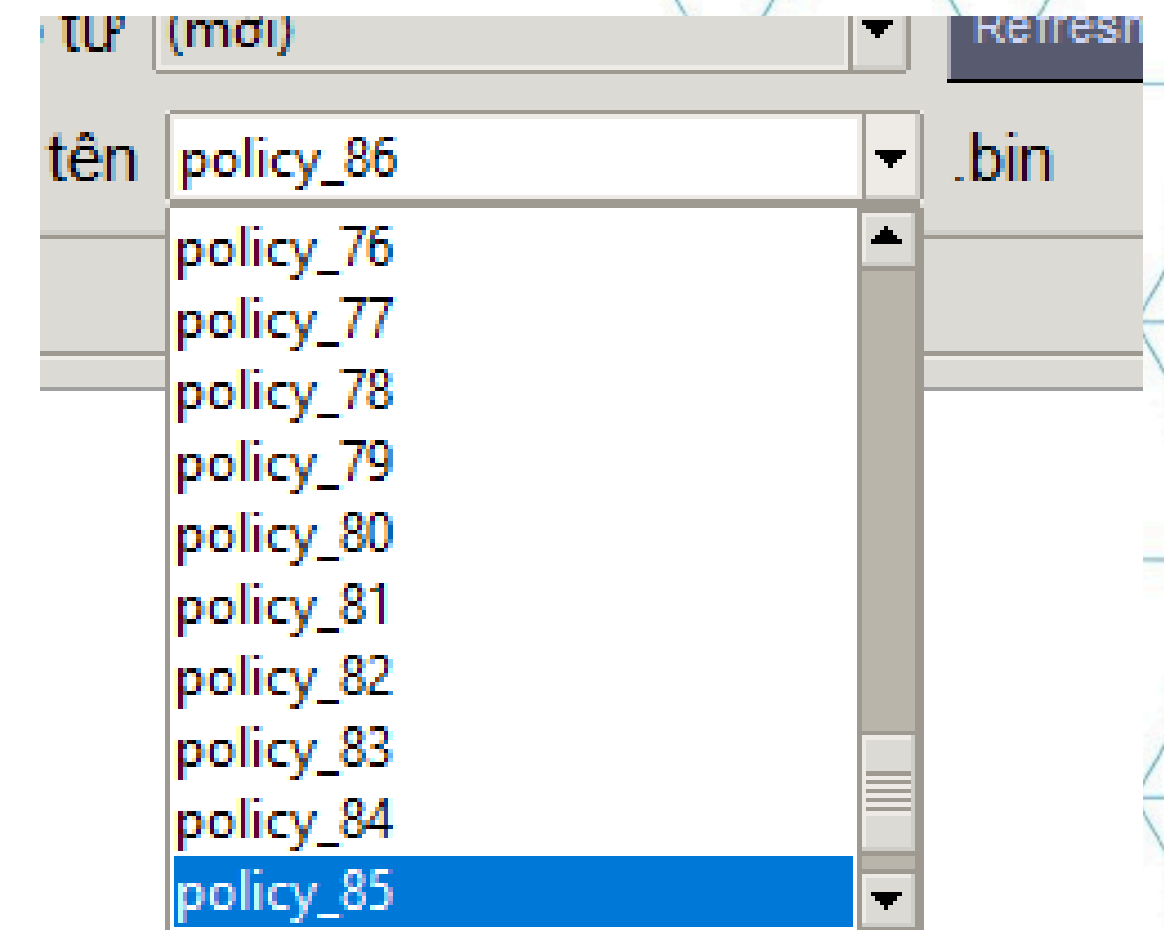
5. Khám phá → Khai thác (Exploration → Exploitation)



6. Kết quả: Chính sách (Policy)

Tầm quan trọng của Reward trong RL (Cải tiến Policy)

- Trong quá trình cải tiến Policy, nhóm tập trung vào thiết kế **reward function**. Cải tiến cho các hành động như tiến lên, không xoay trái phải tại chỗ, không lặp lại,...
- Qua quá trình thử nghiệm, chúng em nhận thấy reward function ảnh hưởng rất lớn đến hành vi của robot. Chỉ cần thiết kế reward chưa hợp lý, robot có thể học những hành vi ngoài mong muốn như liên tục xoay trái phải tại chỗ hoặc lao thẳng vào tường. Điều này cho thấy trong RL, việc thiết kế reward phù hợp quan trọng không kém việc lựa chọn thuật toán.



Kết quả

- Tiêu chí 1 (Checkpoints): Hoàn thành (Chạm Goal) và **chạm được 1 Checkpoint**.
- Tiêu chí 2 (Bao Phủ): Hoàn thành (Chạm Goal) và **đi được 25 bước**.
- Tiêu chí 3 (Chạm tường): Hoàn thành (Chạm Goal) và **chạm 15 tường**.

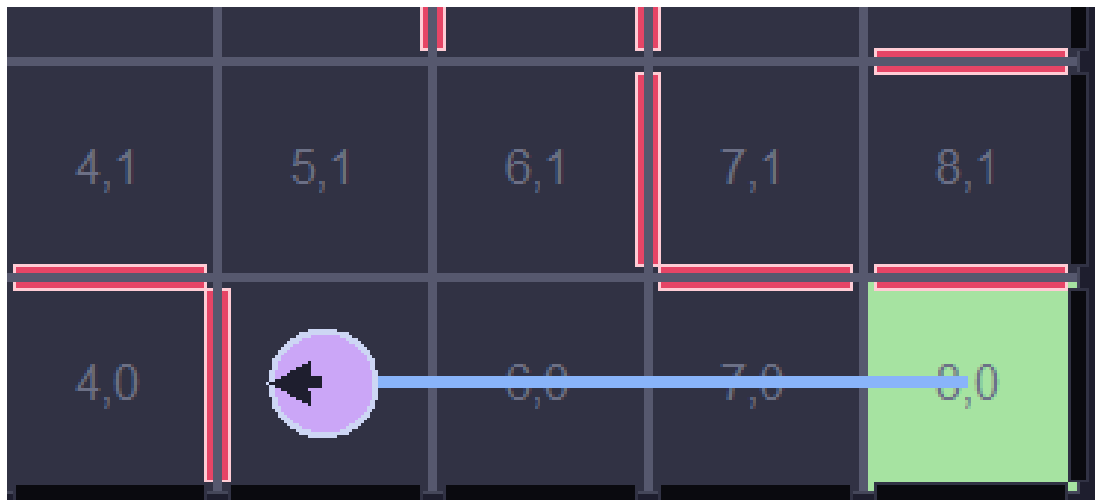
→ Thiết kế và thử nghiệm nhiều reward function khác nhau để cải thiện policy.

→ Tuy nhiên, Robot chưa tìm được đường đi tối ưu để hoàn thành xuất sắc các tiêu chí.



Lỗi hay gặp phải

Robot đâm và “chết” vào tường. Đây là một lỗi cơ bản mà cả 5 thành viên trong nhóm đều mắc phải trong quá trình cải tiến Policy.



Robot xoay trái phải tại chỗ dẫn đến Max steps → “Chết”. Đây là một tình huống mà nhiều team bao gồm cả team em cũng đã gặp phải trong quá trình cải tiến model.

194	(7,0)	S	811	rotate left	-74.0
195	(7,0)	E	810	rotate right	-81.0
196	(7,0)	S	811	rotate left	-74.0
197	(7,0)	E	810	rotate right	-81.0
198	(7,0)	S	811	rotate left	-74.0
199	(7,0)	E	810	rotate right	-81.0
200	(7,0)	S	811	rotate left	-74.0
End: max steps reached (200 steps)					

Xoay sang hướng thông thoáng

1

20

- Tính điểm khi >

Xoay tại chỗ liên tục

1

-100

- Tính điểm khi >

Xoay tại chỗ liên tục

1

— Ngưỡng xoay tính điểm

2

Xoay khi có thể đi thẳng

1

-4

- Tính điểm

Xoay hướng bị chặn

1

-18

- Tính điểm khi >

→ Khắc phục: Thêm reward function như hình

Rút ra bài học

- Policy được cải tiến thông qua việc điều chỉnh **reward function**.
 - **Reward function** là rất quan trọng đối với **Reinforcement Learning**.
 - Cần cân bằng giữa reward, số episode và số map huấn luyện để đạt được kết quả tốt (cả về mặt hiệu năng và thời gian huấn luyện)
- **Reinforcement Learning cần cả thuật toán phù hợp và thiết kế reward function đúng để định hướng hành vi của agent. Ngoài ra, môi trường huấn luyện cũng đóng một vai trò rất quan trọng**



Trình tạo bản đồ giả (có thể chỉnh độ khó)

Trình tạo bản đồ SS26-RL có lời giải

TRÌNH TẠO BẢN ĐỒ CÓ LỜI GIẢI

Tên bản đồ: map_generated

Loại: train

Rộng: 5

Cao: 5

Số checkpoint: 3

Độ mở / vòng lặp (%): 22.8%

Seed: 603775470542

Sinh bản đồ

Sinh seed ngẫu nhiên

Kiểm tra lời giải

Xuất JSON

0,4

1,4

2,4

3,4

G

0,3

1,3

2,3

C3

4,3

0,2

C2

2,2

3,2

4,2

0,1

1,1

2,1

3,1

4,1

S

1,0

C1

3,0

4,0

Thông tin bản đồ

Tên: map_generated

Loại: train

Kích thước: 5 x 5

Start: [0, 0]

Goal: [4, 4]

Checkpoint (3): [[2, 0], [1, 2], [3, 3]]

Số ô: 25

Số lối đi mở: 28/40

Số tường nội bộ: 12

Số vòng lặp độc lập: 4

Đường lời giải ngắn nhất: 10 bước

Seed: 603775470542

Bảo đảm:

✓ Có đường từ Start đến Goal

✓ Tất cả ô liên thông

✓ Checkpoint nằm trên đường lời giải

✓ Đường đi rộng đúng 1 ô

Chú thích

S: Start (xanh lá)

G: Goal (đỏ)

C1, C2...: Checkpoint (vàng)

Đường xanh: một lời giải hợp lệ

Tường hồng: vách ngăn giữa hai ô

Mỗi hành lang rộng đúng 1 ô

Đã sinh bản đồ 5x5, có lời giải dài 10 bước.



THANK YOU FOR LISTENING

Group: Nhóm 10 - Machine Learners
Mentor: Nguyễn Minh Thái